



Apolo

Presentación de anteproyecto

Título del proyecto:

Elegimos como nombre Apolo en referencia al dios griego de la luz, la curación y la profecía, que se relaciona con nuestro proyecto, una prótesis mioeléctrica de brazo, representando una nueva luz de esperanza para aquellos carentes de dicha extremidad.

Integrantes:

- ERBINO, Renzo
- GONZALEZ PAURAILLY, Matias Leonel
- KELLER, Mateo
- ESPANDRIO, Mariano

Objetivo del proyecto:

Nuestro objetivo con Apolo es ayudar a un sector vulnerable de la sociedad, las personas con amputaciones en los brazos o nacidas con deformidades en estas zonas, este grupo de personas es una minoría que cuenta con muchas dificultades en la vida cotidiana.

Apuntamos a mejorar la calidad de vida de estas personas facilitando la posibilidad de realizar tareas simples como sujetar objetos, poder controlar maquinaria y realizar trabajos de precisión, ofreciendo una prótesis de alta calidad y muy accesible.

El objetivo de Apolo es poder sensor y procesar las señales eléctricas de varios músculos del antebrazo y recrear, con cinco motores, las articulaciones de los dedos y, con un motor adicional, el movimiento de la muñeca. Los motores se situarán en la zona del codo para estabilizar el peso en la extremidad protésica.

Para alimentar los distintos motores se utilizarán baterías LiPo para conseguir altos picos de corriente, además de ser recargables y su peso moderado, habilita una sustentación sobre el brazo.

Las ventajas con las que cuenta Apolo frente a otras prótesis es el funcionamiento simple de esta, lo que abarata costos y permite su acceso a los sectores vulnerables de la sociedad, permitiendo una mayor facilidad a la hora de insertarse en el mercado.

Utilidades de el proyecto:

Si bien en Argentina no existe ningún estudio oficial gubernamental que contabilice la cantidad de personas a las que le falta una extremidad, se estima que en el mundo hay aproximadamente 60 millones de personas a las que les falta un brazo o pierna.

Apolo permite ayudar a este grupo minoritario de la población al favorecer su reinserción social y laboral, facilitándoles el uso de herramientas y máquinas, de esta manera se potencia su independencia, y es por esto que los amputados son el grupo beneficiado de manera más directa en lo que respecta a este proyecto.

También se verán favorecidos los centros de rehabilitación y hospitales (públicos y privados), junto a profesionales de la salud, ya que tendrán una nueva herramienta para mejorar los procesos de adaptación y entrenamiento de los pacientes.

Descripción del funcionamiento:

El cerebro envía una señal desde la corteza motora primaria, el músculo recibe la señal y genera pequeños impulsos eléctricos al contraerse, capturamos esta señal utilizando electrodos en un proceso llamado electromiografía (emg), esta señal es entonces amplificada, filtrada y posteriormente enviada a un microcontrolador, este último procesa la información y, mediante PWM, envía a los sistemas de control de los motores la tensión necesaria para poder regular el movimiento deseado de los servos.

Todo este sistema va a estar alimentado por una batería LiPo, ya que esta cuenta con propiedades cruciales tales como bajo peso, alta capacidad, posibilidad de recarga y larga vida útil.

Análisis de factibilidad:

- Etapas de desarrollo del prototipo: Durante las primeras semanas, nos dedicamos a plantear el diseño del proyecto, los materiales necesarios y posibles financiamientos. Como posible ocurrencia, la demora a la hora de completar el anteproyecto nos perjudica en el tiempo total disponible para realizar el trabajo planificado.

- Etapa Hardware: En esta etapa se encuentra el armado del PCB, impresión y ensamble de las diferentes partes externas del brazo protésico, la instalación de los motores y tendones artificiales para controlar el movimiento de los dedos en busca de lograr una mejor estabilidad y resistencia. Además, se utilizará un filtro y un amplificador con el fin de mejorar la calidad de la señal. Dentro de los posibles errores están: complicaciones a la hora de colocar los electrodos en los músculos correspondientes pudiendo causar distorsión en la señal sensada y un error de impresión, causando un malgasto de filamento y, por sobre todo, tiempo valioso.
- Etapa Software: Integramos la señal recibida por los electrodos para aumentar o disminuir el ancho de pulso de una señal generada en el microcontrolador por PWM, para luego regular la potencia generada por los motores. Posibles errores: dificultades a la hora de depurar el código.
- Gestión de Marketing: Implica la creación de cuentas en redes sociales con el fin de promocionar y brindar información acerca del proyecto. Se utilizarán Instagram y TikTok como medios de comunicación debido a que son las redes con mayor impacto y alcance en términos de visibilidad, lo que nos ayudará a conseguir inversores con menor dificultad. También diseñaremos una página web donde se podrá encontrar información más detallada sobre Apolo. Como posibles contratiempos dentro de esta etapa se puede encontrar que la página web no se encuentra actualizada con frecuencia.

ERBINO, Renzo: Armado de Software.

GONZALEZ PAURAILLY, Matias Leonel : Encargado del diseño de impresión 3D y estructura.

ESPANDRIO, Mariano: Encargado de diseñar y actualizar la página web.

KELLER, Mateo: Armado de Hardware.

ACLARACIÓN: lo establecido anteriormente es el enfoque principal de lo que realizará cada participante, no obstante, todos aportamos a cada etapa del proyecto.

Costo del proyecto:

Componentes:

- x1 Microcontrolador rp2040 raspberry pi pico w (\$16.549 ars): [rp2040](#)
- x2 Filamento de plástico con fibra de carbono PETG (\$29.990 ars): [PETG](#)
- x1 Electrodo para la piel (\$9.599,99 ars): [Electrodo ecg adulto 50 Unidades](#)
- x2 Batería Li Ion 3.7v 2600mah (\$13.000 ars): [bateria 18650 3.7v 2600 Mah](#)
- x1 Cargador de batería Li ion (4.016): [Cargador de Baterías Li ion](#)
- x1 Battery management system (\$5.500 ars): [Bms li ion 18650 2s 10A](#)
- x1 Servo digital Mg996 (\$10.259 ars): [Servo Digital](#)
- (entre 2 y 5) Mini Servo Mg90s (\$8.400 ars): [Mg90s 1.8kg/cm](#)
- x1 Buck converter (\$6.890 ars): [Step Down XI4015](#)
- x1 Placa de cobre virgen de 10x15 (\$10.000 ars)
- 15x resortes de extensión / bandas elásticas (Pendiente)
- x1 modulo adc i2c Ads1115 (\$6.899 ars): [Ad1115 \(adc\)](#)
- x1 Hilo de nylon (\$6.520 ars): [Hilo Vahe x 1000 metros](#)

Costo total mínimo del proyecto utilizando 3 motores y baterías li ion: \$179,034 ars

Costo total máximo del proyecto utilizando 6 motores y baterías li ion: \$204.234 ars

Análisis de costo/beneficio:

Apolo busca replicar los movimientos realizables por una mano humana, incluyendo los movimientos de los 5 dedos de la mano y el giro en sentido horario y antihorario de la muñeca. Hoy en día, no todas las prótesis cuentan con esta tecnología, como por ejemplo las prótesis estéticas y mecánicas. Este avance lograría establecer un estándar más elevado con respecto a las prótesis de miembro superior.

Si bien no existe un valor fijo para prótesis de miembros superiores en Argentina, en el resto del mundo se encuentran a precios poco accesibles, llegando incluso a las decenas de miles de dólares, en cambio con Apollo buscamos la forma de lograr una prótesis funcional a un bajo costo y fácilmente replicable, lo que lograría un mayor alcance, pudiendo incluso llegar al mercado internacional.

Diagrama en bloques del prototipo:

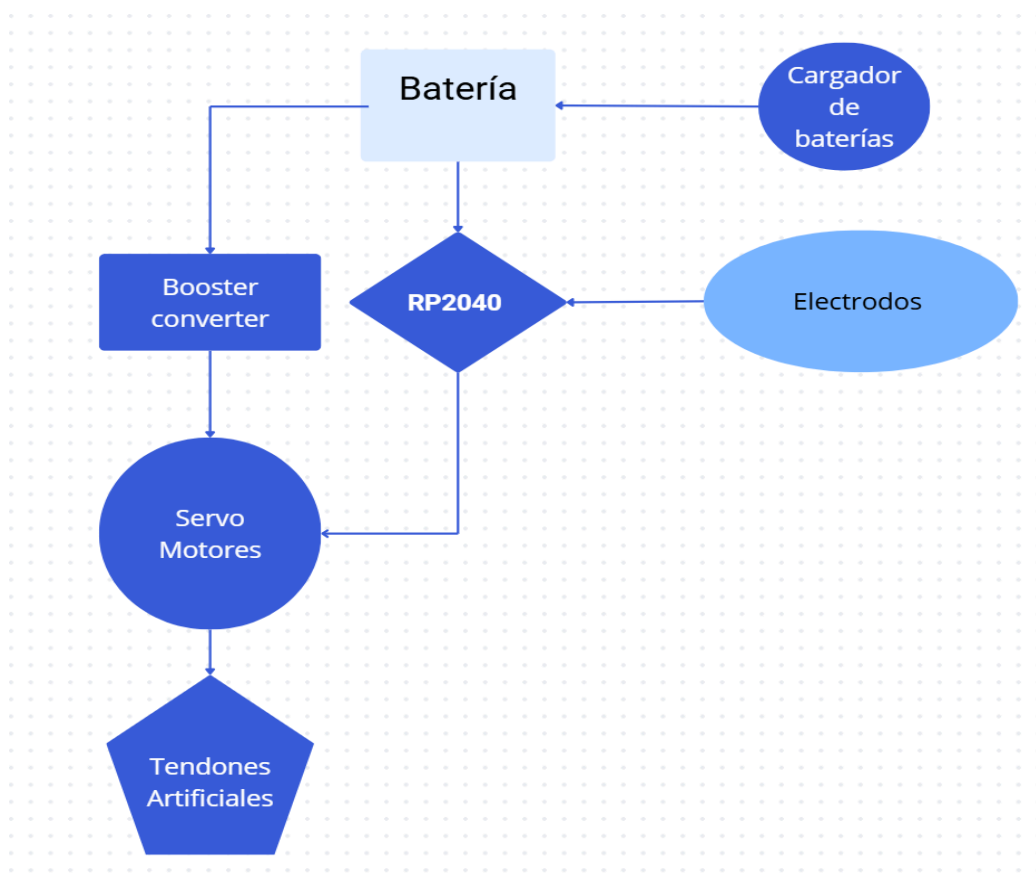
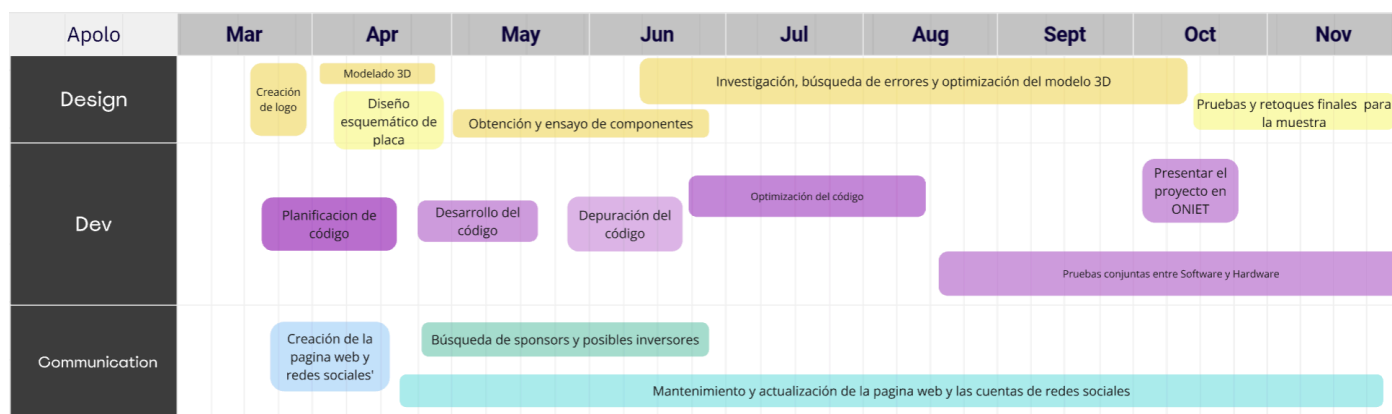


Diagrama de tiempo de desarrollo:



Referencias conceptuales:

- [Etiología y epidemiología | Argentina.gob.ar](http://Argentina.gob.ar)
- INDEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina
- [Learn About Limb Loss And Living Without Limits | The Surgical Clinic](http://The Surgical Clinic)
- Tesis sobre el diseño de una prótesis mioeléctrica de mano- [Tesis.pdf](#)
- Tesis sobre la creación de una prótesis utilizando impresión 3D - [Plantilla PFC](#)